

TFTP (англ. *Trivial File Transfer Protocol* — простой протокол передачи файлов) используется главным образом для первоначальной загрузки бездисковых рабочих станций. TFTP, в отличие от FTP, не содержит возможностей аутентификации (хотя возможна фильтрация по IP-адресу) и основан на транспортном протоколе UDP.

Содержание

- Применение
- Безопасность
- Типы пакета
- Запросы на чтение и запись
- Процесс передачи данных
- Опции TFTP
- Ошибки
- Схема URI
- Стандарты
 - Опции
- См. также
- Примечания
- Литература
- Ссылки

TFTP	
Название	Trivial File Transfer Protocol
Уровень (по модели OSI)	Прикладной
Семейство	UDP/IP
Создан в	~ 1980
Порт/ID	69/UDP
Назначение протокола	Передача файлов
Спецификация	RFC 1350 / STD 33 (http://tools.ietf.org/html/std33)
Основные реализации (клиенты)	RIS Windows, tftp.exe
Основные реализации (серверы)	WinAgents TFTP Server, RIS Windows, tftpd
Расширяемость	Опции (RFC 2347)
Основные расширения	Размер блока (RFC 2348), Тайм-аут передачи (RFC 2349)

Применение

Основное назначение TFTP — обеспечение простоты реализации клиента. В связи с этим он используется для загрузки бездисковых рабочих станций, загрузки обновлений и конфигураций в «умные» сетевые устройства, записи статистики с мини-АТС (CDR) и аппаратных маршрутизаторов/файрволов.

TFTP наряду с HTTP используется для программирования микроконтроллеров методом *In-Application Programming (IAP)* через интерфейс *Ethernet*^[1].

Безопасность

Поскольку протокол не поддерживает аутентификации, единственный метод идентификации клиента — это его сетевой адрес (который может быть подделан). Обычно в Unix-системах tftpd доступен только каталог /tftpboot. Однако в старых TFTP-серверах было возможным получить файл паролей командой RRQ ../etc/passwd.

Демон `tftpd` (одна из реализаций `tftp`-сервера) отказывается обрабатывать файлы, содержащие в своём имени комбинацию «`././`» или начинающуюся с «`../`». Запись разрешается только в файлы, которые уже существуют (любого размера, например нулевого), и доступны для публичной записи (права доступа: `-rw-rw-rw-`)^[2].

Дополнительная защита от доступа к произвольным файлам осуществляется с помощью смены корневого каталога на каталог `tftpd` (обычно `/usr/TFTPRoot`).

Типы пакета

В протоколе TFTP предусмотрены 4 вида пакетов, кодируемые пятью кодами операции (англ. *opcode*). Для кода операции зарезервированы два первых байта в пакете^[3]:

- *RRQ/WRQ packet* — пакет запроса чтения (*Read request*; *opcode* 1) или записи (*Write request*; *opcode* 2);
- *Data packet* — пакет с данными (*opcode* 3);
- *ACK packet* — пакет подтверждения (*Acknowledgment*; *opcode* 4);
- *Error packet* — пакет с сообщением об ошибке (*opcode* 5).

Запросы на чтение и запись

Для начала передачи данных клиент должен послать серверу WRQ или RRQ-пакет. У обоих пакетов формат одинаковый:

0x01/0x02 (тип пакета)	Имя файла	0x00 (конец строки)	Режим передачи	0x00 (конец строки)	Опции... (если есть)
2 байта	строка в ASCII	1 байт	строка в ASCII	1 байт	См. «Опции»

В TFTP существует 2 режима передачи (режим Mail, определенный в IEN 133 (`ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/ien/ien133.txt`), признан устаревшим):

- **netascii** — файл перед передачей перекодировается в ASCII.
- **octet** — файл передается без изменений.

После получения RRQ-пакета сервером, он сразу начинает передачу данных. В случае с WRQ-запросом — сервер должен прислать ACK-пакет с номером пакета 0.

Процесс передачи данных

После получения запроса RRQ сервер сразу посылает в качестве подтверждения пакет с данными и с ID пакета, равным единице. В WRQ в качестве подтверждения используется ACK с ID, равным нулю. Всего по TFTP можно передать 32 МБ ($65536 * 512 / 1024^2$), однако, из-за

использования знакового `int` вместо беззнакового, размер подтверждения ограничен 16 мегабайтами. Однако если клиент и сервер поддерживают расширения протокола RFC 2347 и RFC 2348, то максимальный размер передаваемого файла увеличивается до 4 ГБ.

Опции TFTP

В RFC 2347 был предусмотрен формат опций, которые можно присоединять к окончанию RRQ-пакета и WRQ-пакета:

Код опции	0x00 (конец строки)	Значение опции	0x00 (конец строки)
<i>строка в ASCII</i>	<i>1 байт</i>	<i>строка в ASCII</i>	<i>1 байт</i>

Опций может быть несколько. Тогда они будут следовать друг за другом. Порядок опций не важен.

В ответ на RRQ (или WRQ) с опциями, сервер должен прислать OACK со списком опций, которые сервер принял. Наиболее распространённые опции:

Название	Определена в	Код опции	
Размер блока	RFC 2348	blksize	В качестве значения опции идёт число, принимающее значение от 8 до 65464, обозначающее размер блока.
Интервал повторной передачи (Timeout)	RFC 2349	timeout	В качестве значения опции идёт число, принимающее значение от 1 до 255, обозначающее время ожидания перед повторной передачей блока в секундах.
Размер файла	RFC 2349	tsize	В качестве значения опции идёт число, обозначающее размер передаваемого файла в байтах.

Ошибки

В TFTP информация об ошибке имеет следующий формат:

0x05 (тип пакета)	Код ошибки	Описание ошибки	0x00 (конец строки)
<i>2 байта</i>	<i>2 байта</i>	<i>строка в ASCII</i>	<i>1 байт</i>

Код ошибки может принимать одно из значений, перечисленных в STD 33 (за исключением кода 8 — он описан в RFC 2347). Вот они:

Код ошибки	Описание
0	Нет определенного кода, см. текст ошибки
1	Файл не найден
2	Доступ запрещен
3	Невозможно выделить место на диске
4	Некорректная TFTP-операция
5	Неправильный Transfer ID
6	Файл уже существует
7	Пользователь не существует
8	Неправильная опция

Схема URI

В RFC 3617 определен формат URI для TFTP. Он имеет следующий вид:

```
tftp://[узел назначения]/[нужный файл];mode=[режим передачи]
```

Например:

```
tftp://example.com/todo.txt;mode=netascii
```

Стандарты

- RFC 1350 (STD33) — спецификация TFTP
- RFC 2347 — опции TFTP
- RFC 3617 — схема URI

Опции

- RFC 2348 — размер блока
- RFC 2349 — тайм-аут

См. также

- Tftpd32

Примечания

1. AN3226, 2010, Introduction, p. 1.
2. страницы документации `man tftpd` из состава FreeBSD 4.9
3. AN3226, 2010, 2.1 TFTP Overview, p. 5.

Литература

- *Стивенс, У. Р.* Гл. 15. Простейший протокол передачи файлов TFTP // Протоколы TCP/IP : Практическое руководство. — ISBN 5-7940-0093-7.
- *Остерлох, Х.* Гл. 16. Простейший протокол передачи файлов (TFTP) // TCP/IP : Семейство протоколов передачи данных в сетях компьютеров. — ISBN 5-93772-039-3.
- AN3226 (https://www.st.com/resource/en/application_note/an3226-stm32f107-inapplication-programming-iap-over-ethernet-stmicroelectronics.pdf) : STM32F107 In-Application Programming (IAP) over Ethernet : Application note : [англ.] : [аpx. (https://web.archive.org/web/20210922191147/https://www.st.com/resource/en/application_note/an3226-stm32f107-inapplication-programming-iap-over-ethernet-stmicroelectronics.pdf) 22 сентября 2021]. — STMicroelectronics, 2010. — 18 p.

- *Sollins, K. R.* The TFTP Protocol (<https://www.rfc-editor.org/ien/ien133.txt>) : [англ.] : [арх. (<https://web.archive.org/web/20140702061709/http://www.rfc-editor.org/ien/ien133.txt>) 2 июля 2014]. — 1980. — 29 January.

Ссылки

- Сервер TFTP для Windows с поддержкой разграничения прав доступа (<http://www.tftp-server.com>) (англ.)
- TFTP Server for Enterprise (<https://www.tftp-server.com/>) (недоступная ссылка) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20220724082147/https://www.tftp-server.com/>) 24.07.2022] : [англ.] // WinAgents TFTP Server. — Tandem Systems Ltd.. — Дата обращения: 11.07.2024.
- `tftpd(8)` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=tftpd&sektion=8>) — страница справки man системного администратора FreeBSD (англ.)